

Práctica 6 Arreglos

1. Se dispone de un vector con 100 números enteros. Implementar los siguientes módulos:

- posición : dado un número X y el vector de números, retorna la posición del número X en dicho vector, o el valor -1 en caso de no encontrarse.
- intercambio: recibe dos valores x e y (entre 1 y 100) y el vector de números, y retorna el mismo vector donde se intercambiaron los valores de las posiciones x e y.
- sumaVector: retorna la suma de todos los elementos del vector.
- promedio: devuelve el valor promedio de los elementos del vector.
- elementoMaximo: retorna la posición del mayor elemento del vector
- elementoMinimo: retorna la posición del menor elemento del vector

2. Utilizando los módulos implementados en el ejercicio 1, realice un programa que lea números enteros desde teclado (a lo sumo 100) y los almacene en un vector. La carga finaliza al leer el número 0. Al finalizar la carga, se debe intercambiar la posición del mayor elemento por la del menor elemento, e informe la operación realizada de la siguiente manera: “El elemento máximo ... que se encontraba en la posición ... fue intercambiado con el elemento mínimo ... que se encontraba en la posición ...”.

3. Dado que en la solución anterior se recorre dos veces el vector (una para calcular el elemento máximo y otra para el mínimo), implementar un único módulo que recorra una única vez el vector y devuelva ambas posiciones.

4. Realice un programa que resuelva los siguientes incisos:

- Lea nombres de alumnos y los almacene en un vector de a lo sumo 500 elementos. La lectura finaliza cuando se lee el nombre ‘ZZZ’, que no debe procesarse.
- Lea un nombre y elimine la primera ocurrencia de dicho nombre en el vector.
- Lea un nombre y lo inserte en la posición 4 del vector.
- Lea un nombre y lo agregue al vector.

Nota: Realizar todas las validaciones necesarias.

5. Realizar un programa que lea números enteros desde teclado hasta que se ingrese el valor -1 (que no debe procesarse) e informe:

- la cantidad de ocurrencias de cada dígito procesado.
- el dígito más leído

Por ejemplo, si la secuencia que se lee es: 63 34 99 94 96 -1, el programa deberá informar:

Número 3: 2 veces

Número 4: 2 veces

Número 6: 2 veces

Número 9: 4 veces

El dígito más leído fue el 9.

6. El colectivo de fotógrafos ArgenPics desea conocer los gustos de sus seguidores en las redes sociales.

Para ello, para cada una de las 200 fotos publicadas en su página de Facebook, cuenta con la siguiente información: título de la foto, el autor de la foto, cantidad de Me gusta, cantidad de clics y cantidad de comentarios de usuarios. Realizar un programa que lea y almacene esta información. Una vez finalizada la lectura, el programa debe procesar los datos e informar:

- Título de la foto más vista (la que posee mayor cantidad de clics)
- Cantidad total de Me gusta recibidas a las fotos cuyo autor es el fotógrafo “Art Vandelay”.
- Cantidad de comentarios recibidos para cada una de las fotos publicadas en esa página.

7. Una empresa de transporte de caudales desea optimizar el servicio que brinda a sus clientes. Para ello, cuenta con información sobre todos los viajes realizados durante el mes de marzo. De cada viaje se cuenta con la siguiente información: día del mes (de 1 a 31), monto de dinero transportado y distancia recorrida por el camión (medida en kilómetros).

- Realizar un programa que lea y almacene la información de los viajes (a lo sumo 200). La lectura finaliza cuando se ingresa una distancia recorrida igual a 0 km, que no debe procesarse.

b. Realizar un módulo que reciba el vector generado en a) e informe:

- El monto promedio transportado de los viajes realizados
- La distancia recorrida y el día del mes en que se realizó el viaje que transportó más dinero.

Nota: para realizar el inciso b, el vector debe recorrerse una única vez.

c. Realizar un módulo que reciba el vector generado en a) y elimine todos los viajes cuya distancia recorrida sea igual a 100 km.